凸包特征检测

机器视觉

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

凸包特征检测

凸包：通俗的说，就是完全凸起，没有凹处的多边形，也叫做凸多边形。一般来说凸包都是伴随着某类点集存在的，也被称为某个点集的凸包。

对于一个点集来说，如果该点集存在凸包，那么这个点集中的所有的点要么在这个凸包上，要么在这个凸包内。

凸包检测常用在物体识别、手势识别及边界检测等领域。

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

凸包特征检测

常见的凸包算法：

- 穷举法
- Graham扫描法
- Andrew扫描链法
- QuickHull法

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

凸包特征检测

穷举法：将点集中的点进行两两配对，并进行连线，对于每条直线，检查其余的所有的点是否处于该直线的同一侧，如果所有的其余的点都处于该直线的同一侧，那么说明构成这条直线的两个点就是凸包点，其用户的线依次进行计算，从而获取所有的凸包点。

华清远见云计算实验中心
yyzlab.com.cn

凸包特征检测

Graham扫描法：

1. 将纵坐标最小的点记为P0，且以该点为原点构建二维坐标系，那么P0就一定是一个凸包点。
2. 计算各个点对于P0的角度α，按照从小到大的顺序进行排序（逆时针顺序），当角度相同时,与P0较近的点排在前面。那么角度最大的点和角度最小的点一定是凸包点。
3. 用栈来记录已知的凸包点，先将P0和P1放入栈中，然后去求下一个凸包点。
4. 入栈下一个点，将栈顶的两个点相连，得到一条直线。看下一个点在直线的右侧还是左侧，如果是右侧就执行步骤5，如果在左侧或在直线上就执行步骤6。
5. 如果在右侧，说明栈顶的那个点不是凸包点，将栈顶元素出栈并执行步骤4。
6. 如果在左侧或直线上，说明该点是凸包点，就将其保存。
7. 检查栈顶的点是不是步骤2中角度值最大的那个点，如果是就结束了，如果不是就将当前点的下个点作为要计算的对象，执行步骤4，直到栈顶元素就是步骤2中角度值最大的点，那么循环结束。

华清远见云专业实验中心
yun.zlab.com.cn

凸包特征检测

Andrew扫描链法:

1. 对所有点按坐标x为第一关键字、y为第二关键字排序，第1个和最后一个肯定在凸包上。
2. 先顺序遍历所有点，通过三个点所构建的两个向量的叉积来判断是不是凸包点，这样就可以构建出下凸包。
3. 然后逆序遍历所有点，按照相同的方式就可以构建出上凸包，最后将上凸包和下凸包连接即可。

长沙远见辰宇国实验中心
yyzlab.com.cn

凸包特征检测

QuickHull法：

1. 将所有的点放在二维坐标系中，找到最横坐标最小和最大的两个点P1和P2并连线。此时整个点集被该直线分为两部分，直线上方叫上包，直线下方叫下包。
2. 以上包为例，找到上包中的点距离该直线最远的点P3，连线P1、P3，并寻找直线P1P3左侧的点与直线P2P3右侧的点，然后重复本步骤，直到找不到为止。对下包也是这么操作。

长沙远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn